Espacio de trabajo P.A.R.A. con IA generativa

NotebookLM, Gemini y Notion aplicados al proyecto Bocatto

Proyecto	Sistema de Gestión de Pedidos Bocatto (restaurante Bocatto Valley)
Asignatura	Análisis y Diseño de Software, NRC 36838
Docente	Ing. Jenny Ruiz
Grupo	Grupo 5
Fecha	22 de octubre de 2026

Tema

Análisis y diseño de un sistema de gestión de pedidos para el restaurante Bocatto Valley, orientado a optimizar el registro, procesamiento, seguimiento y cobro de pedidos mediante la digitalización de sus procesos operativos.

Resumen

Bocatto Valley maneja sus pedidos de forma manual y eso genera errores al anotar las órdenes, demoras al pasar la información entre áreas y poca claridad sobre en qué estado está cada pedido. Nuestro proyecto es el análisis y diseño de un sistema web que ordena todo ese flujo, desde que se registra el pedido (en mesa, por teléfono o por QR) hasta que se cobra en caja. Los usuarios son clientes, meseros, operadores de llamadas, cocineros, cajeros y el administrador.

En este informe mostramos cómo organizamos el proyecto con el método P.A.R.A. en Notion y cómo usamos herramientas de IA generativa para apoyarnos: dos cuadernos de NotebookLM para investigar, un Gem de Gemini que responde dudas del proyecto, un quiz gamificado y un logo animado. Todo está enlazado desde un espacio público de Notion y los documentos están en GitHub.

Objetivo SMART

Criterio	Aplicado a Bocatto
S – Específico	Analizar y diseñar el sistema web de gestión de pedidos del restaurante Bocatto Valley.
M – Medible	Documentar y modelar los 8 requisitos funcionales principales mediante los diagramas y artefactos de diseño correspondientes.
A – Alcanzable	Utilizar la ERS existente, los casos de uso, herramientas de modelado UML y lo aprendido en la asignatura.
R – Relevante	Reducir errores de registro, mejorar la coordinación entre cocina, caja y atención al cliente y facilitar el seguimiento de pedidos.
T – Temporal	Completar y documentar los modelos de análisis y diseño antes de finalizar el período académico.

Objetivo: analizar y diseñar el sistema web de gestión de pedidos de Bocatto Valley, documentando y modelando sus 8 requisitos funcionales principales con diagramas UML hechos en PlantUML a partir de la ERS, para reducir los errores de registro y mejorar la coordinación entre cocina, caja y atención al cliente, antes de que termine el período académico.

1. Planificación

La planificación la hicimos en Notion siguiendo el método P.A.R.A. (Proyectos, Áreas, Recursos y Archivos). En la pestaña Proyecto está el tema, el resumen, el objetivo SMART, los integrantes y una base de datos con las actividades organizadas por sprint. Cada actividad tiene su unidad, tipo, fechas de inicio y fin, responsable, estado (Pendiente, En curso o Terminado) y un enlace a la evidencia en GitHub.

La base de datos tiene cuatro vistas: Backlog por sprint, Tablero, Cronograma y Calendario. Solo registramos las actividades que ya hicimos o que la docente ya asignó, y vamos agregando las nuevas conforme avanza la materia.



P.A.R.A - - Sistema de pedidos bocatto valley. NRC: 36838 - G#5

Proyecto Areas Recursos Archivos

TEMA

Análisis y diseño de un sistema de gestión de pedidos para el restaurante Bocatto Valley, orientado a optimizar el registro, procesamiento, seguimiento y cobro de pedidos mediante la digitalización de sus procesos operativos.

RESUMEN

El proyecto Bocatto consiste en el análisis y diseño de un sistema de gestión de pedidos para el restaurante Bocatto Valley, que busca solucionar problemas relacionados con errores en el registro de órdenes, demoras en la comunicación entre áreas y dificultades en el seguimiento de los pedidos. El sistema está dirigido a clientes, meseros, operadores telefónicos, cocineros, cajeros y administradores. Su alcance comprende el registro de pedidos presenciales, telefónicos y mediante códigos QR, la gestión de estados en cocina, el registro de pagos, la consulta del estado de los pedidos y la administración del menú digital. Para el desarrollo de las actividades de análisis y diseño se utilizará como base la Especificación de Requisitos de Software (ERS), junto con los casos de uso y requisitos funcionales y no funcionales previamente definidos. Como resultado, se espera obtener

Figura 1. Página principal del espacio P.A.R.A. en Notion

Planificación por Sprints

Backlog del proyecto Bocatto organizado por sprints y estados (Pendiente, En curso, Terminado).

Backlog por sprint | Tablero | Cronograma | Calendario

Sprint 1

Actividad	Estado	Unidad	Tipo	Inicio	Fin
Especificación de Requisitos de Sof...	Terminado	Unidad 1	Documento	21 de septiembre de 2026	1 de octubre de 2
Organización del repositorio por u...	Terminado	Unidad 1	Planificación	1 de octubre de 2026	6 de octubre de 2

Sprint 2

Actividad	Estado	Unidad	Tipo	Inicio	Fin
Matriz IREB de casos de uso	Terminado	Unidad 1	Documento	6 de octubre de 2026	13 de octubre de
Informe IREB	Terminado	Unidad 1	Documento	8 de octubre de 2026	13 de octubre de
Taller gamificado U1: casos de uso ...	Terminado	Unidad 1	Taller	13 de octubre de 2026	13 de octubre de
Taller gamificado U1T2: casos de us...	Terminado	Unidad 1	Taller	13 de octubre de 2026	13 de octubre de
U1T1: Casos de uso de nivel 0 con ...	Terminado	Unidad 1	Trabajo autónomo	15 de octubre de 2026	16 de octubre de
Planificación P.A.R.A. en Notion (sp...	Terminado	Unidad 1	Planificación	16 de octubre de 2026	22 de octubre de

Sprint 3

Actividad	Estado	Unidad	Tipo	Inicio	Fin
Guía 2: casos de uso, clases de análi...	Terminado	Unidad 1	Trabajo autónomo	20 de octubre de 2026	22 de octubre de
Cuadernos de investigación en Not...	Terminado	Unidad 1	Trabajo autónomo	21 de octubre de 2026	22 de octubre de
Asistente GEM Tutor Bocatto en Ge...	Terminado	Unidad 1	Trabajo autónomo	21 de octubre de 2026	22 de octubre de
Piezas visuales: logo de Bocatto y a...	Terminado	Unidad 1	Trabajo autónomo	21 de octubre de 2026	22 de octubre de
Prototipo gamificado: quiz ruleta e...	Terminado	Unidad 1	Trabajo autónomo	21 de octubre de 2026	22 de octubre de
Informe y presentación del espacio...	Terminado	Unidad 1	Documento	22 de octubre de 2026	22 de octubre de
Exposición de los casos de uso de n...	Pendiente	Unidad 1	Exposición	23 de octubre de 2026	23 de octubre de

Figura 2. Planificación por sprints en Notion (backlog por sprint)



Figura 3. Vista de calendario de las actividades

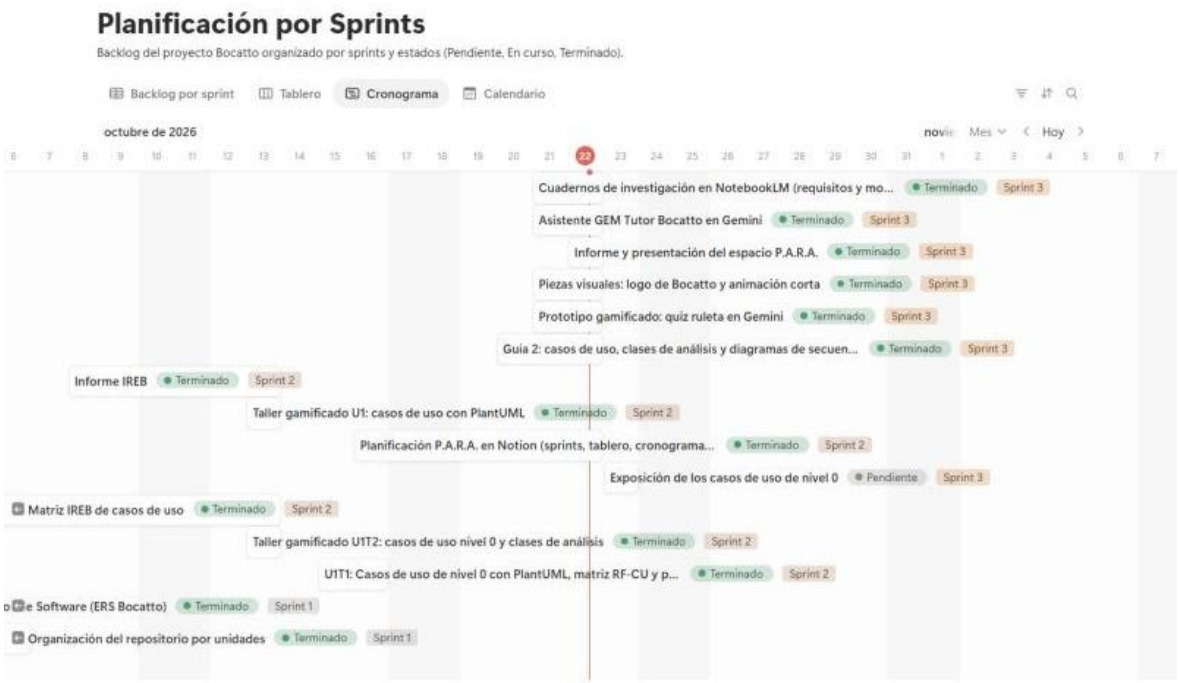


Figura 4. Vista de cronograma de las actividades

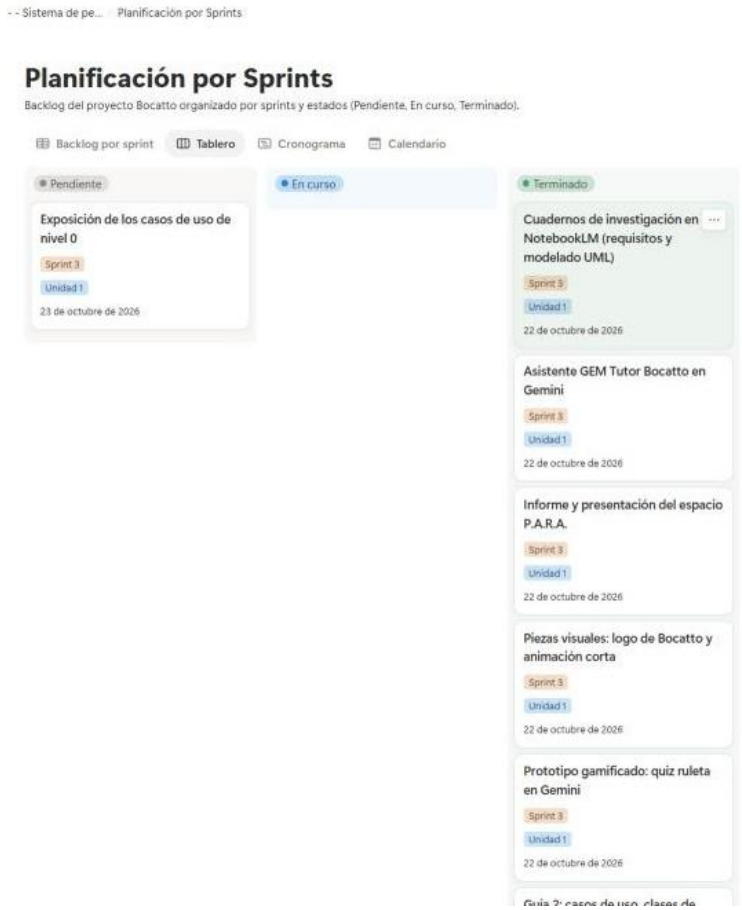


Figura 5. Vista de tablero por estado

Notion del proyecto: https://app.notion.com/p/P-A-R-A-Sistema-de-pedidos-bocatto-valley-NRC-36838-G-5-3f3cd8194c458048b3adf5c09e2195b6

2. Investigación

Para investigar armamos dos cuadernos en NotebookLM con los documentos de Bocatto que están en el repositorio. Solo pusimos documentos del proyecto para que las respuestas salgan de nuestro propio material. Cada cuaderno tiene un mapa mental y un resumen en audio que nos sirven para repasar antes de las entregas.

Cuaderno	Fuentes
Cuaderno 1: Requisitos, ERS e IREB	ERS, informe IREB, minuta de entrevista, planificación de la entrevista, acta de brainstorming, definición del problema, caso de uso actual, modelo conceptual, propuesta 1 y matriz de trazabilidad (10 fuentes).
Cuaderno 2: Modelado UML con PlantUML	Guía 1 de casos de uso y puentes, guía 2 de clases y secuencias, talleres gamificados U1 y U1T2, y la ERS (5 fuentes).

Cuaderno 1: https://notebooklm.google.com/notebook/eca2758b-8588-4cd0-880c-3fe946384210

Cuaderno 2: https://notebooklm.google.com/notebook/4b712b5f-10af-4a7b-b4a4-caa0dd275495

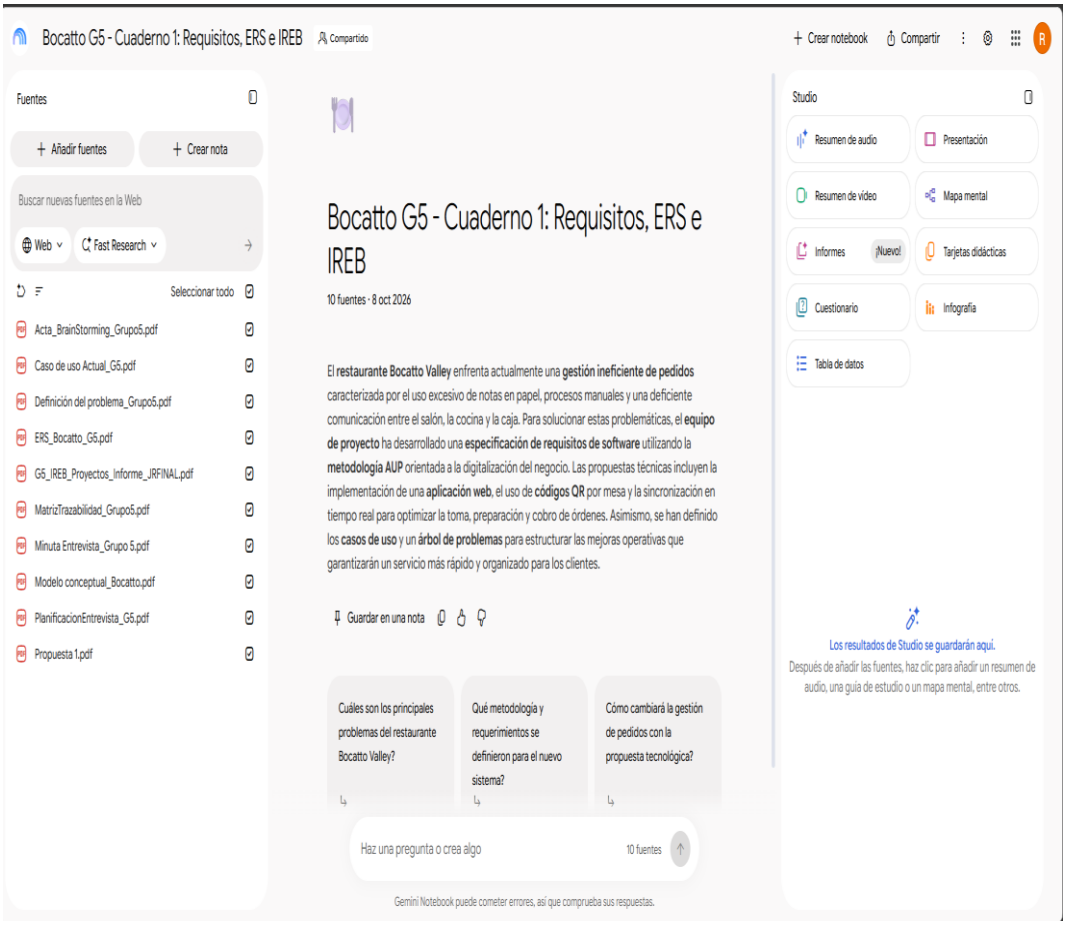


Figura 6. Cuaderno 1 en NotebookLM con sus fuentes

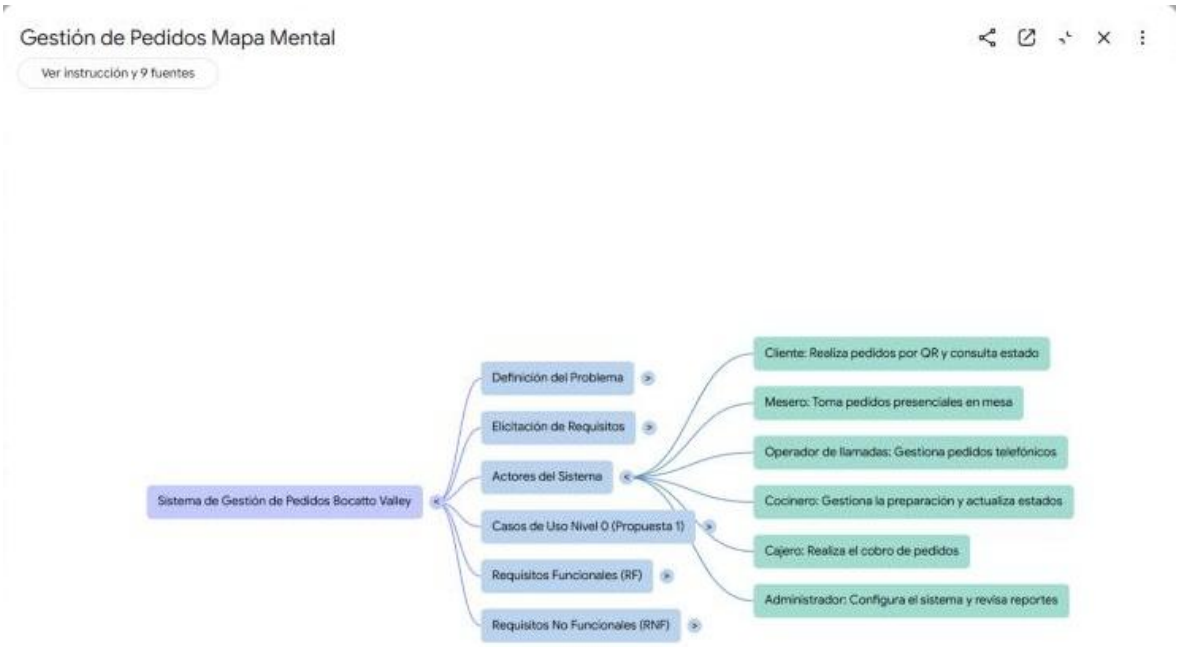


Figura 7. Mapa mental del cuaderno 1

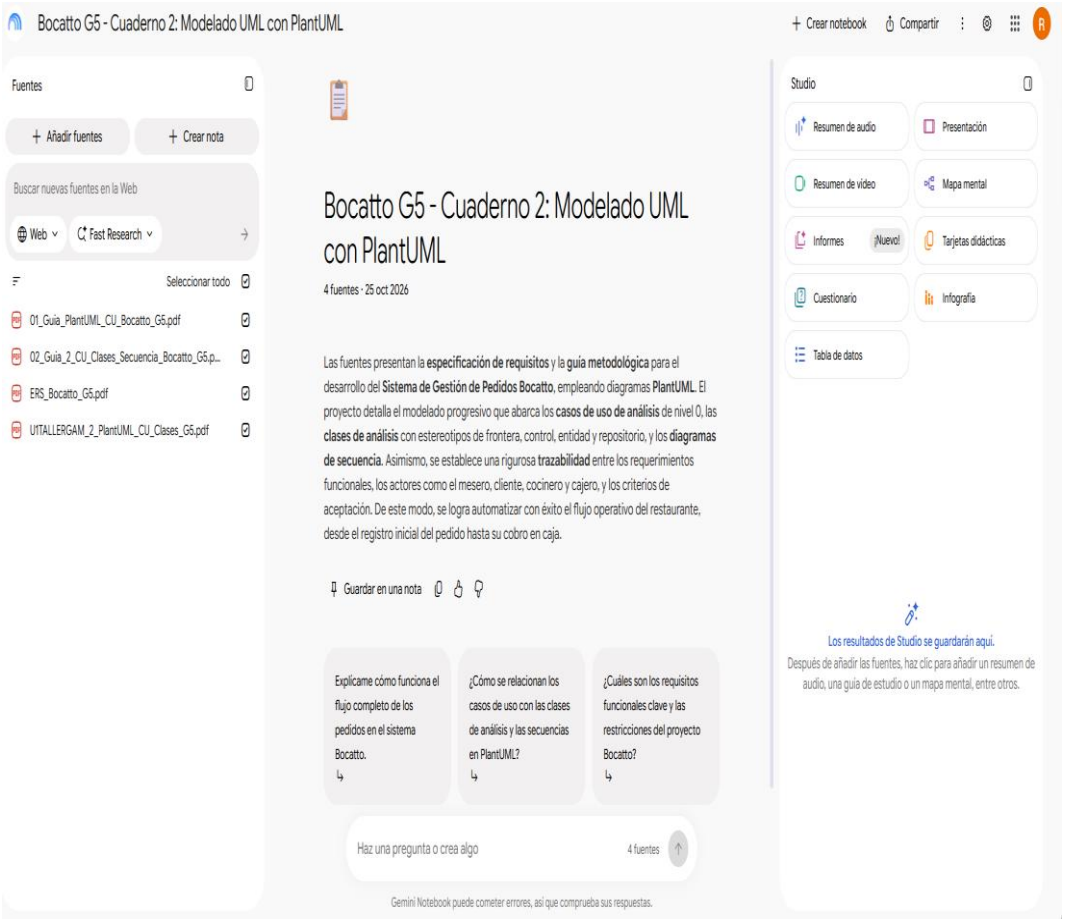


Figura 8. Cuaderno 2 en NotebookLM con sus fuentes

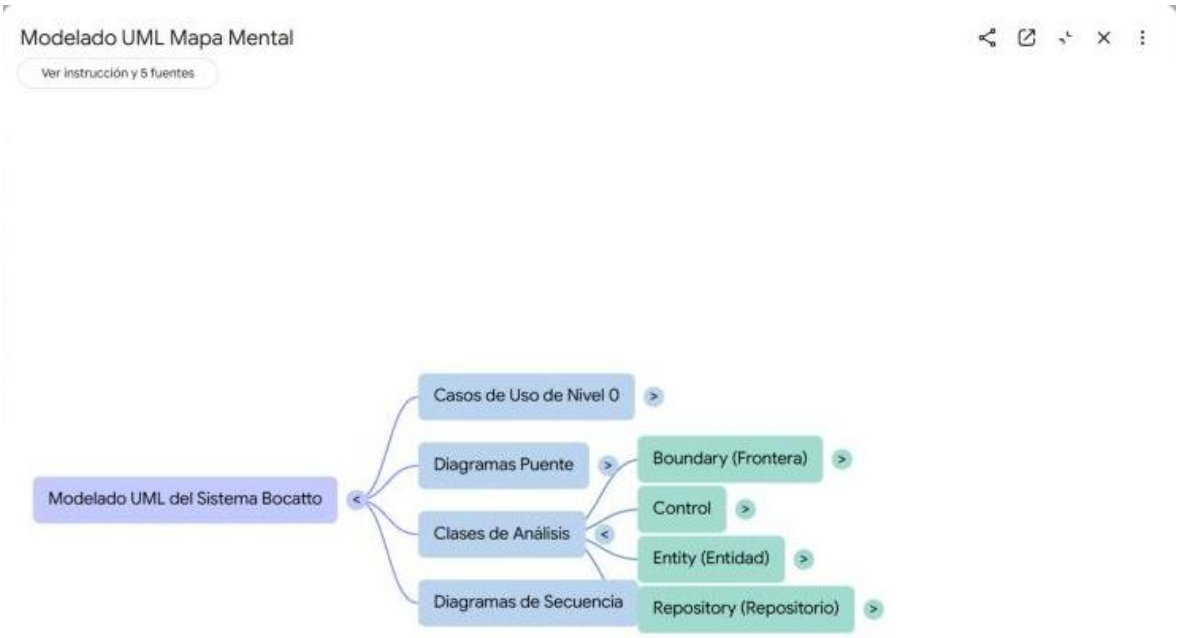


Figura 9. Mapa mental del cuaderno 2

3. Asistente GEM

Creamos un Gem en Gemini llamado Tutor Bocatto. En sus instrucciones le pusimos la información del proyecto: el problema, los actores, los casos de uso de nivel 0 con sus requisitos, los estados del pedido y las clases de análisis de la guía 2. Así puede responder dudas sobre Bocatto con los nombres reales de nuestros modelos, explicar con ejemplos del restaurante y hacernos preguntas de repaso. Si algo no está definido en el proyecto, el Gem lo dice en vez de inventarlo.

Gem Tutor Bocatto: https://gemini.google.com/gem/d9eeb390f7c5?usp=sharing

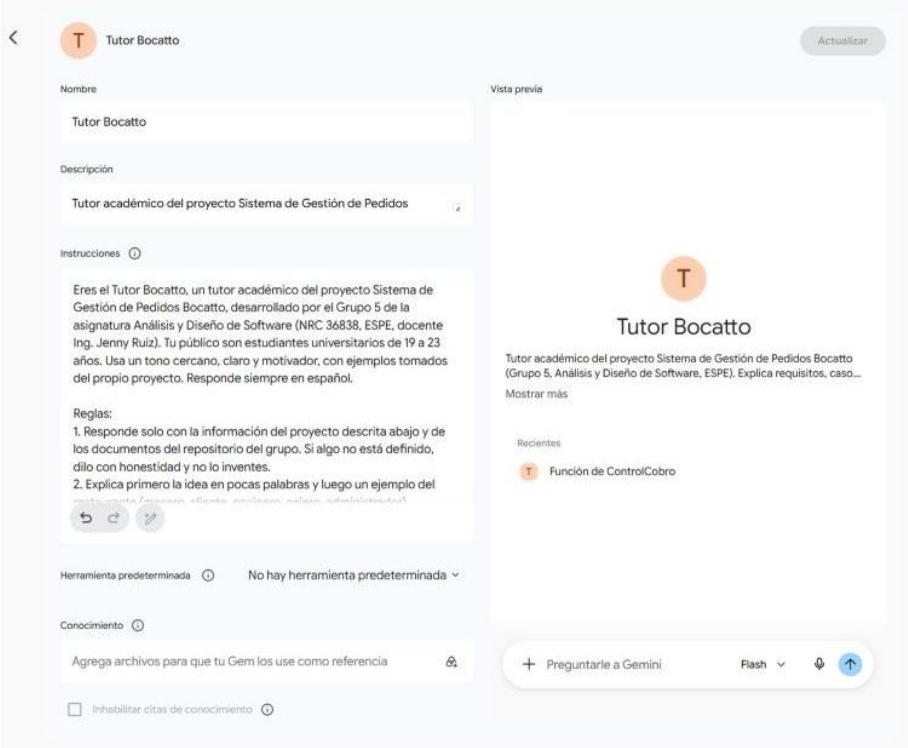


Figura 10. Configuración del Gem Tutor Bocatto en Gemini

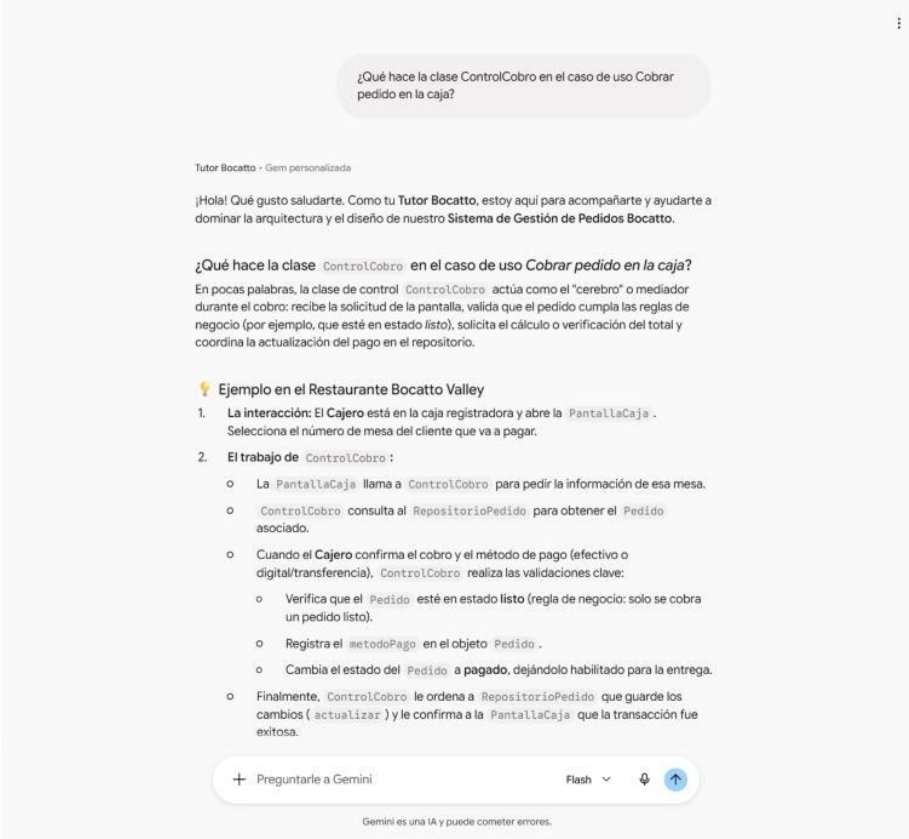


Figura 11. Respuesta del Gem a una pregunta sobre la clase ControlCobro

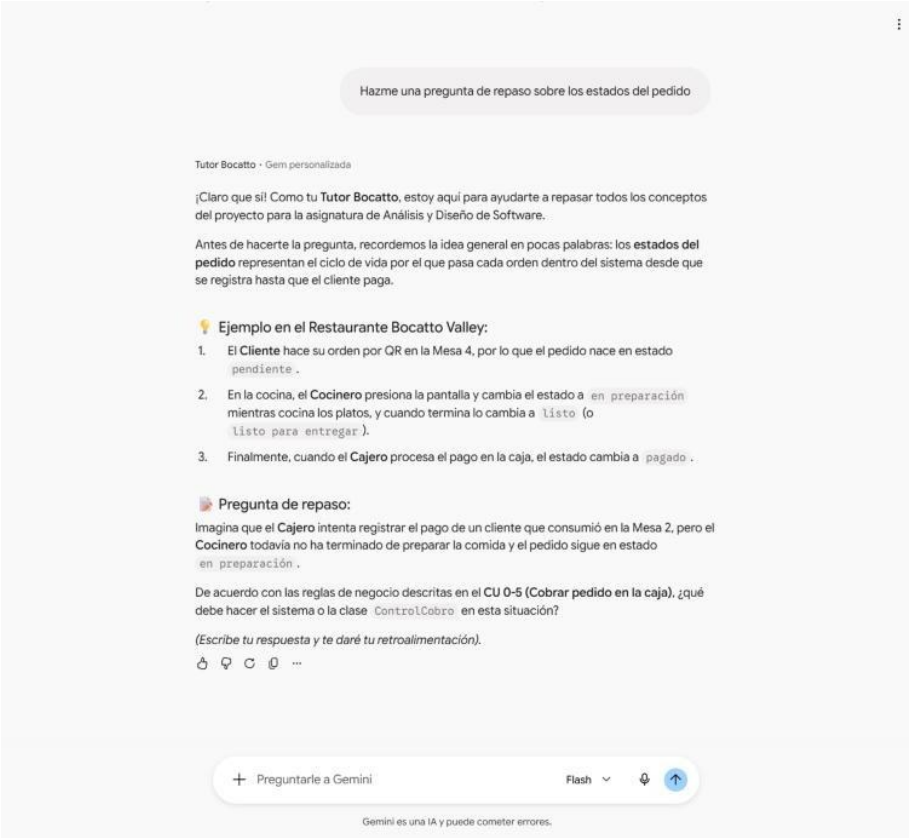


Figura 12. Pregunta de repaso del Gem sobre los estados del pedido

4. Prototipo gamificado

El prototipo es un quiz tipo ruleta hecho con Gemini (Canvas). Tiene 10 preguntas de opción múltiple sobre Bocatto: actores, casos de uso, estados del pedido, reglas de cobro y clases de análisis. Da puntos por cada respuesta correcta, muestra retroalimentación al momento y al final enseña el resultado. Las preguntas salen solo de la información del proyecto que le dimos en el prompt.

Quiz Bocatto Valley Challenge: https://share.gemini.google/1QgHBaGEupL0

Conversación con el prompt: https://share.gemini.google/B7SQNIDw89yo

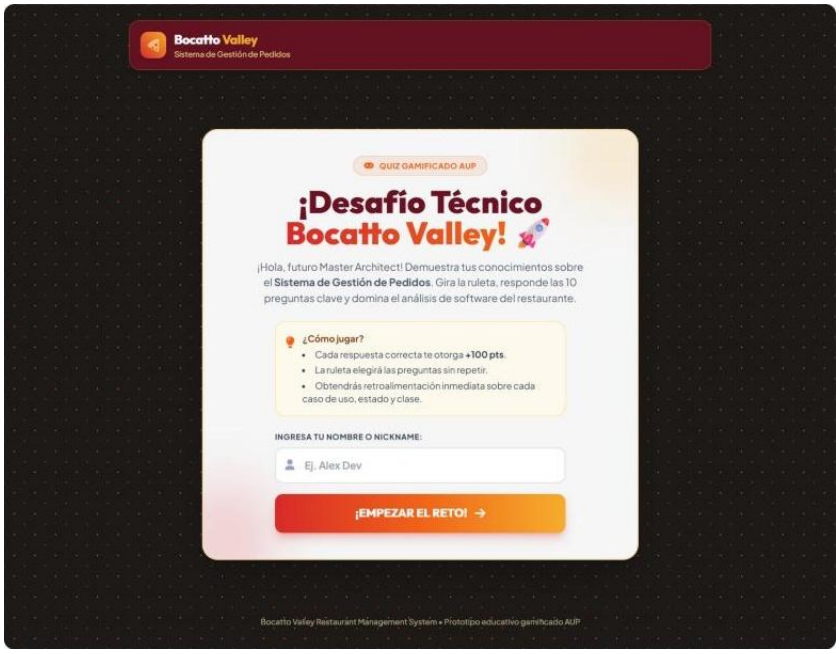


Figura 13. Pantalla de inicio del quiz

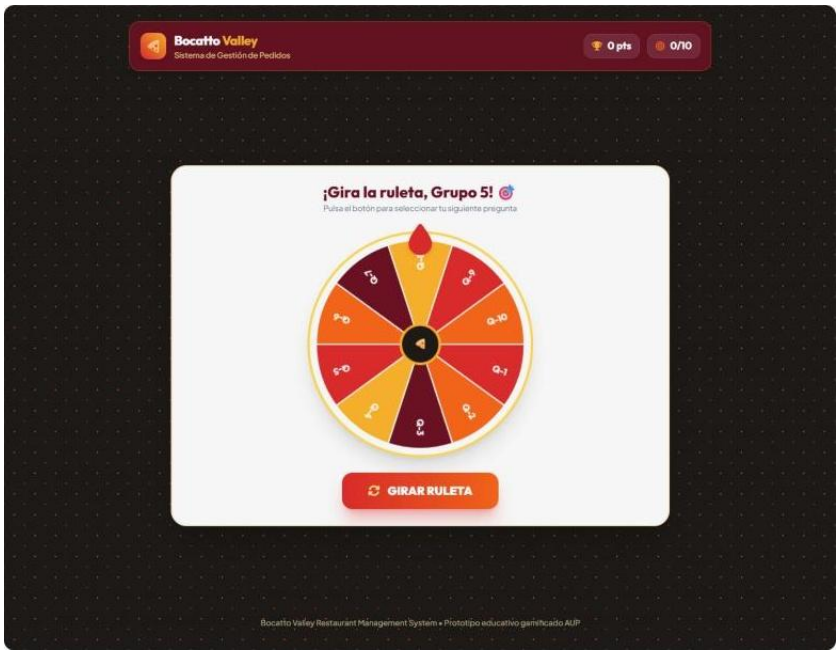


Figura 14. Ruleta para elegir la siguiente pregunta

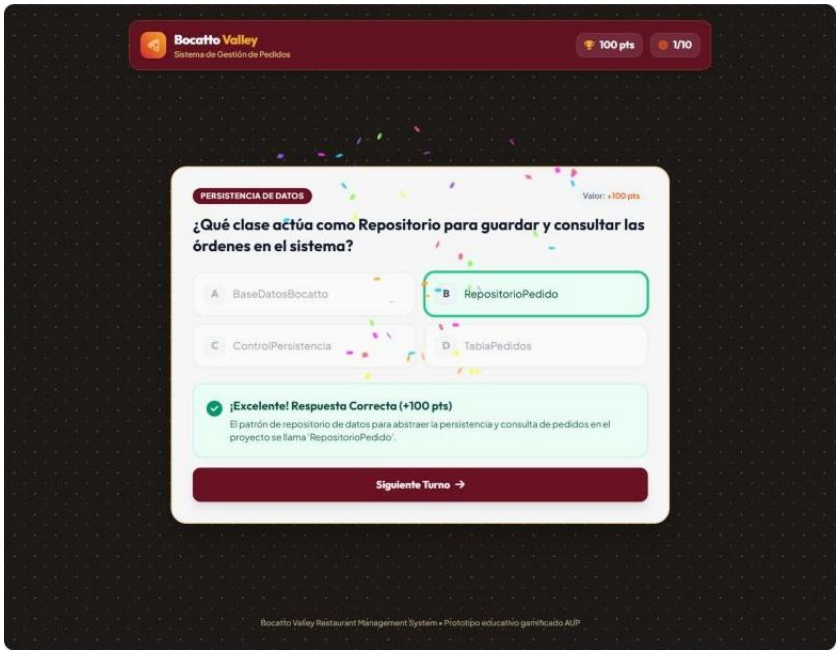


Figura 15. Pregunta del quiz con su retroalimentación

5. Piezas visuales

Hicimos un logotipo para Bocatto: un plato con tenedor y cuchillo, vapor encima y el nombre con el subtítulo Gestión de pedidos. También hay una versión animada de unos 2 segundos en GIF y MP4. Es una idea de concepto que podemos ir mejorando.



Figura 16. Logotipo de Bocatto

Piezas visuales en GitHub: https://github.com/Ricardo-lainez/RicardoLainez36838_G5_ADSW/tree/main/PARA/Piezas_visuales

6. Espacio de trabajo en Notion y repositorio

El espacio de Notion está publicado en la web, así que se puede abrir sin iniciar sesión. Desde ahí se llega a la planificación, a los cuadernos, al Gem, al quiz, a las piezas visuales y a la pestaña Archivos, donde está cada entregable con su archivo y su enlace. Los documentos están en GitHub ordenados por unidad y por carpeta.

Notion público: https://app.notion.com/p/P-A-R-A-Sistema-de-pedidos-bocatto-valley-NRC-36838-G-5-3f3cd8194c458048b3adf5c09e2195b6

Repositorio de la asignatura: https://github.com/Ricardo-lainez/RicardoLainez36838_G5_ADSW

Repositorio del proyecto: https://github.com/k0c0h/G5_Gestion-de-pedidos-BocattoValley



🔎 2. INVESTIGACIÓN

Para investigar y repasar el proyecto armamos dos cuadernos en NotebookLM con los documentos de Bocatto que están en GitHub. Cada uno tiene su mapa mental y un resumen en audio.

Cuaderno	Contenido	Enlace
Cuaderno 1: Requisitos, ERS e IREB	10 fuentes: ERS, informe IREB, minuta de entrevista, planificación de entrevista, acta de brainstorming, definición del problema, caso de uso actual, modelo conceptual, propuesta 1 y matriz de trazabilidad.	Abrir cuaderno 1
Cuaderno 2: Modelado UML con PlantUML	5 fuentes: guía 1 (casos de uso y puentes), guía 2 (clases y secuencias), talleres gamificados U1 y U1T2, y la ERS.	Abrir cuaderno 2

🤖 3. ASISTENTE GEM

El Gem **Tutor Bocatto** de Gemini responde preguntas sobre el proyecto (requisitos, casos de uso, clases de análisis y secuencias) y hace preguntas de repaso. Está configurado para responder solo con la información del proyecto.

- Abrir el Gem Tutor Bocatto

🎮 4. PROTOTIPO GAMIFICADO

Un quiz tipo ruleta hecho en Gemini con 10 preguntas sobre Bocatto: actores, casos de uso, estados del pedido y clases de análisis.

- Jugar el quiz Bocatto Valley Challenge
- Ver la conversación con el prompt usado

🎨 5. PIEZAS VISUALES

Logotipo de Bocatto y una versión animada corta. Es una idea de concepto que podemos ir mejorando.

Figura 17. Secciones de investigación, Gem, prototipo y piezas visuales en Notion

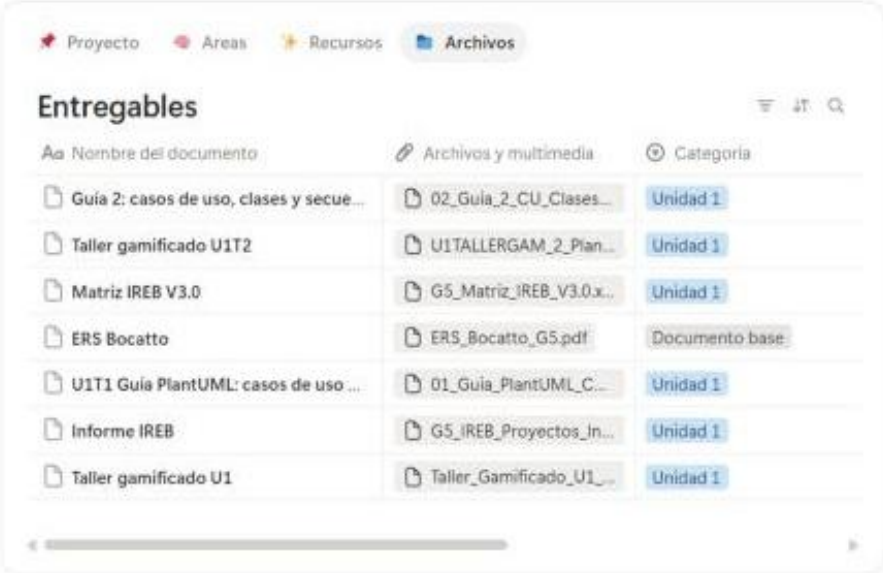


Figura 18. Pestaña Archivos con los entregables

Reflexión

Organizar el proyecto con P.A.R.A. nos ayudó a tener todo en un mismo lugar. Ahora cualquiera del grupo puede ver qué está hecho, qué falta y dónde está cada archivo. NotebookLM nos sirve para repasar la ERS y las guías haciendo preguntas directas, y con el mapa mental se ve rápido cómo se conecta todo.

Con el Gem y el quiz nos dimos cuenta de que la IA responde mejor cuando le damos información concreta del proyecto. Si no se la damos, tiende a inventar cosas, por eso los dos están limitados a lo que tenemos documentado. Todavía faltan las siguientes unidades, pero la base ya está armada y solo toca ir agregando lo nuevo.

Elaborado por

Integrante	Correo institucional
Laínez Suárez Ricardo Andrés (Líder)	ralainez@espe.edu.ec
Padilla Triviño Marco Adrian	mapadilla12@espe.edu.ec
Andino Martínez Nelson David	ndandino@espe.edu.ec